LÝ THUYẾT
nhiệt học

CHUYÊN ĐỀ: Thuyết động học chất khí

I. MẪU PHÂN TỬ CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

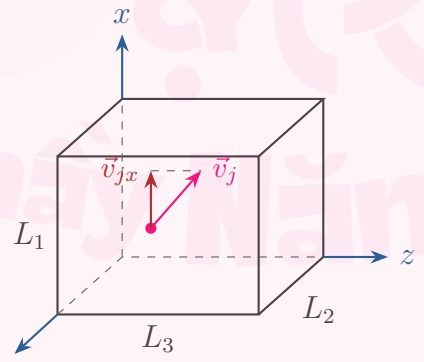
1. Bốn giả thiết của mẫu khí lí tưởng

Để khảo sát chất khí từ góc độ vi mô, ta sử dụng mô hình khí lí tưởng với 4 giả thiết cốt lõi:

1. **Số lượng và kích thước:** Chất khí gồm một số rất lớn (N) phân tử có cùng khối lượng m. Kích thước mỗi phân tử rất nhỏ, có thể bỏ qua so với khoảng cách trung bình giữa chúng (coi phân tử như chất điểm).
2. **Quy luật chuyển động:** Chuyển động của các phân tử tuân theo các định luật cơ học Newton.
3. **Tương tác và va chạm:** Ngoài thời gian va chạm, các phân tử chuyển động thẳng đều tự do. Mọi va chạm giữa các phân tử với nhau và với thành bình đều là **va chạm hoàn toàn đàn hồi**.
4. **Tính hỗn loạn và thống kê:** Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng theo mọi hướng với xác suất như nhau. Hệ ở trạng thái cân bằng có thể khảo sát bằng lí thuyết xác suất.

2. Các đại lượng trung bình và xác suất

Xét N phân tử khí chứa trong bình hình hộp chữ nhật có các cạnh L_1, L_2, L_3 song song với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (thể tích bình $V = L_1L_2L_3$). Mỗi phân tử thứ j có vận tốc $\vec{v}_j$ với các thành phần (v_{jx}, v_{jy}, v_{jz}).



Hình 1. Phân tử thứ j chuyển động trong bình có thể tích $V = L_1L_2L_3$.

- **Vận tốc trung bình:** Do chuyển động hoàn toàn ngẫu nhiên, số phân tử chuyển động theo chiều dương và chiều âm trên mỗi trục là như nhau:

$$\langle v_x \rangle = \frac{\sum v_{jx}}{N} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0 \quad \text{hay} \quad \langle \vec{v} \rangle = \vec{0} \quad (1)$$

- **Tốc độ bình phương trung bình $\langle v^2 \rangle$:** Vận tốc trung bình bằng $\vec{0}$ không có nghĩa là các phân tử đứng yên. Để đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động nhiệt, ta xét trung bình của bình phương tốc độ ($v_j^2 = v_{jx}^2 + v_{jy}^2 + v_{jz}^2$):

$$\langle v^2 \rangle = \frac{\sum v_j^2}{N} = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle$$

Vì 3 phương không gian x, y, z hoàn toàn bình đẳng nên $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$. Do đó:

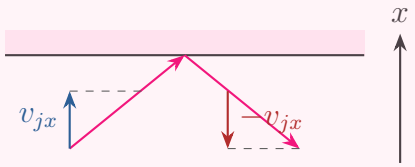
$$\langle v^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle \quad (2)$$

- **Xác suất vị trí:** Ở trạng thái cân bằng, các phân tử phân bố đồng đều trong bình (vị trí trung bình trên trục x là $\langle x\rangle = \frac{1}{2}L_1$). Xác suất $\mathcal{P}$ để tìm thấy một phân tử nằm trong đoạn có bề dày l_1 dọc theo cạnh L_1 là:

$$\mathcal{P} = \frac{l_1}{L_1} \quad (3)$$

3. Thiết lập biểu thức tính áp suất chất khí

Áp suất p của chất khí lên thành bình chính là hệ quả của vô số va chạm đàn hồi liên tiếp của các phân tử vào thành bình. Xét thành bình phía trên vuông góc với trục Ox có diện tích $A = L_2L_3$:



Hình 2. Phân tử j va chạm đàn hồi với thành bình: v_{jx} đổi chiều thành $-v_{jx}$.

- **Bước 1 – Độ biến thiên động lượng trong 1 va chạm:** Khi phân tử j đập đàn hồi vào thành bình trên, chỉ thành phần vận tốc dọc trục Ox đổi dấu từ v_{jx} thành $-v_{jx}$ (với $v_{jx} > 0$). Độ biến thiên động lượng của phân tử là:

$$\Delta p_{jx} = m(-v_{jx}) - mv_{jx} = -2mv_{jx} \quad (5)$$

- **Bước 2 – Xác suất va chạm trong thời gian Δt:** Để kịp đập tới thành bình trong khoảng thời gian Δt rất nhỏ, phân tử j phải nằm cách thành bình một khoảng tối đa $l_1 = v_{jx}\Delta t$ **và** đang bay hướng lên trên (xác suất chọn đúng chiều dương là $\frac{1}{2}$). Theo (3), xác suất để phân tử j va chạm thành bình trong thời gian Δt là:

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2}\frac{v_{jx}\Delta t}{L_1} \quad (6)$$

- **Bước 3 – Tổng hợp lực và áp suất:** Theo định luật II và III Newton, lực F do các phân tử tác dụng lên thành bình bằng và ngược dấu với tốc độ biến thiên động lượng của toàn bộ các phân tử va đập vào thành bình trong thời gian Δt:

$$F = -\frac{\Delta P}{\Delta t} = -\frac{\sum\left(\frac{1}{2}\frac{v_{jx}\Delta t}{L_1}\right)(-2mv_{jx})}{\Delta t} = \frac{m\sum v_{jx}^2}{L_1}$$

Áp suất tác dụng lên thành bình diện tích $A = L_2L_3$ (với thể tích $V = L_1L_2L_3$) là:

$$p = \frac{F}{A} = \frac{m\sum v_{jx}^2}{L_1L_2L_3} = \frac{m\sum v_{jx}^2}{V} \quad \Longrightarrow \quad pV = m\sum v_{jx}^2 \quad (7)$$

Thay $\sum v_{jx}^2 = N\langle v_x^2\rangle = \frac{1}{3}N\langle v^2\rangle$ từ (13-2) vào (13-7), ta thu được phương trình cơ bản của thuyết động học chất khí:

$$\boldsymbol{pV = \frac{1}{3}Nm\langle v^2\rangle} \quad (8)$$

Ý nghĩa vật lý: Phương trình (8) là cầu nối giữa đại lượng **vĩ mô** (áp suất p, thể tích V) và đại lượng **vi mô** (khối lượng phân tử m, tốc độ bình phương trung bình $\langle v^2 \rangle$). Với một thể tích xác định, các phân tử chuyển động càng nhanh thì $\langle v^2 \rangle$ càng lớn, dẫn đến áp suất khí càng cao.

Ví dụ 1. Tốc độ căn quân phương

Căn bậc hai của tốc độ bình phương trung bình được gọi là **tốc độ căn quân phương** (kí hiệu v_q):

$$v_q = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$$

Hãy xác định tốc độ căn quân phương của các phân tử trong 1,0 mol mẫu khí neon (Ne) chiếm thể tích $V = 22{,}4\,\text{L}$ ở áp suất $p = 101\,\text{kPa}$. Biết neon là khí đơn nguyên tử có khối lượng mol $M_0 = 20{,}2\,\text{g/mol}$.

Lời giải

Từ phương trình (13-8), đối với 1 mol khí thì tổng khối lượng các phân tử chính là khối lượng mol của chất khí ($Nm = M_0$). Ta suy ra công thức tính tốc độ căn quân phương:

$$\boxed{v_q = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3pV}{M_0}}}$$

Đổi các đại lượng về đơn vị chuẩn SI:

- Áp suất: $p = 101\,\text{kPa} = 101 \times 10^3\,\text{Pa}$.
- Thể tích: $V = 22{,}4\,\text{L} = 22{,}4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.
- Khối lượng mol: $M_0 = 20{,}2\,\text{g/mol} = 0{,}0202\,\text{kg/mol}$.

Thay số vào biểu thức:

$$v_q = \sqrt{\frac{3 \times (101 \times 10^3\,\text{Pa}) \times (22{,}4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3)}{0{,}0202\,\text{kg/mol}}} \approx 580\,\text{m/s}.$$

1. MẪU PHÂN TỬ CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

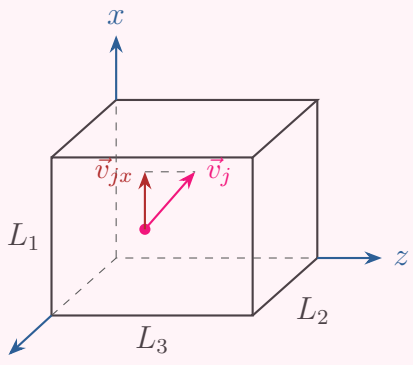
1. Bốn giả thiết của mẫu khí lí tưởng

Để khảo sát chất khí từ góc độ vi mô, ta sử dụng mô hình khí lí tưởng với 4 giả thiết cốt lõi:

1. **Số lượng và kích thước:** Chất khí gồm một số rất lớn (N) phân tử có cùng khối lượng m. Kích thước mỗi phân tử rất nhỏ, có thể bỏ qua so với khoảng cách trung bình giữa chúng (coi phân tử như chất điểm).
2. **Quy luật chuyển động:** Chuyển động của các phân tử tuân theo các định luật cơ học Newton.
3. **Tương tác và va chạm:** Ngoài thời gian va chạm, các phân tử chuyển động thẳng đều tự do. Mọi va chạm giữa các phân tử với nhau và với thành bình đều là **va chạm hoàn toàn đàn hồi**.
4. **Tính hỗn loạn và thống kê:** Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng theo mọi hướng với xác suất như nhau. Hệ ở trạng thái cân bằng có thể khảo sát bằng lí thuyết xác suất.

2. Các đại lượng trung bình và xác suất

Xét N phân tử khí chứa trong bình hình hộp chữ nhật có các cạnh L_1, L_2, L_3 song song với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (thể tích bình $V = L_1L_2L_3$). Mỗi phân tử thứ j có vận tốc $\vec{v}_j$ với các thành phần (v_{jx}, v_{jy}, v_{jz}).



Hình 1. Phân tử thứ j chuyển động trong bình có thể tích $V = L_1L_2L_3$.

- **Vận tốc trung bình:** Do chuyển động hoàn toàn ngẫu nhiên, số phân tử chuyển động theo chiều dương và chiều âm trên mỗi trục là như nhau:

$$\langle v_x \rangle = \frac{\sum v_{jx}}{N} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0 \quad \text{hay} \quad \langle \vec{v} \rangle = \vec{0} \quad (1)$$

- **Tốc độ bình phương trung bình $\langle v^2 \rangle$:** Vận tốc trung bình bằng $\vec{0}$ không có nghĩa là các phân tử đứng yên. Để đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động nhiệt, ta xét trung bình của bình phương tốc độ ($v_j^2 = v_{jx}^2 + v_{jy}^2 + v_{jz}^2$):

$$\langle v^2 \rangle = \frac{\sum v_j^2}{N} = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle$$

Vì 3 phương không gian x, y, z hoàn toàn bình đẳng nên $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$. Do đó:

$$\langle v^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle \quad (2)$$

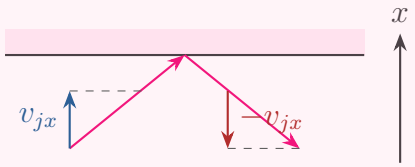
- **Xác suất vị trí:** Ở trạng thái cân bằng, các phân tử phân bố đồng đều trong bình (vị trí trung bình trên trục x là $\langle x \rangle = \frac{1}{2}L_1$). Xác suất $\mathcal{P}$ để tìm thấy một phân tử nằm trong đoạn có bề dày l_1 dọc theo cạnh L_1 là:

$$\mathcal{P} = \frac{l_1}{L_1} \quad (3)$$

3. Thiết lập biểu thức tính áp suất chất khí

Áp suất p của chất khí lên thành bình chính là hệ quả của vô số va chạm đàn hồi liên tiếp của các phân tử vào thành bình. Xét thành bình phía trên vuông góc với trục Ox có diện tích $A = L_2L_3$. Theo định luật II và III Newton, lực F do chất khí tác dụng lên thành bình là:

$$F = -\frac{\text{Độ biến thiên động lượng của các phân tử va đập vào thành bình trong thời gian } \Delta t}{\Delta t} \quad (4)$$



Hình 2. Phân tử j va chạm đàn hồi với thành bình: v_{jx} đổi chiều thành $-v_{jx}$.

- **Bước 1 – Độ biến thiên động lượng trong 1 va chạm:** Khi phân tử j đập đàn hồi vào thành bình trên, chỉ thành phần vận tốc dọc trục Ox đổi dấu từ v_{jx} thành $-v_{jx}$ (với $v_{jx} > 0$). Độ biến thiên động lượng của phân tử là:

$$\Delta p_{jx} = m(-v_{jx}) - mv_{jx} = -2mv_{jx} \quad (5)$$

- **Bước 2 – Xác suất va chạm trong thời gian Δt:** Để kịp đập tới thành bình trong khoảng thời gian Δt rất nhỏ, phân tử j phải nằm cách thành bình một khoảng tối đa $l_1 = v_{jx}\Delta t$ **và** đang bay hướng lên trên (xác suất chọn đúng chiều dương là $\frac{1}{2}$). Theo (3), xác suất để phân tử j va chạm thành bình trong thời gian Δt là:

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2}\frac{v_{jx}\Delta t}{L_1} \quad (6)$$

- **Bước 3 – Tổng hợp lực và áp suất:** Thay (5) và (6) vào (4), tổng lực F do các phân tử tác dụng lên thành bình là:

$$F = -\frac{\sum\left(\frac{1}{2}\frac{v_{jx}\Delta t}{L_1}\right)(-2mv_{jx})}{\Delta t} = \frac{m\sum v_{jx}^2}{L_1}$$

Áp suất tác dụng lên thành bình diện tích $A = L_2L_3$ (với thể tích $V = L_1L_2L_3$) là:

$$p = \frac{F}{A} = \frac{m\sum v_{jx}^2}{L_1L_2L_3} = \frac{m\sum v_{jx}^2}{V} \quad \Longrightarrow \quad pV = m\sum v_{jx}^2 \quad (7)$$

Thay $\sum v_{jx}^2 = N\langle v_x^2\rangle = \frac{1}{3}N\langle v^2\rangle$ từ (2) vào (7), ta thu được phương trình cơ bản của thuyết động học chất khí:

$$\boxed{pV = \frac{1}{3}Nm\langle v^2\rangle \quad (8)}$$

Ý nghĩa vật lý: Phương trình (8) là cầu nối giữa đại lượng **vĩ mô** (áp suất p, thể tích V) và đại lượng **vi mô** (khối lượng phân tử m, tốc độ bình phương trung bình $\langle v^2\rangle$). Với một thể tích xác định, các phân tử chuyển động càng nhanh thì $\langle v^2\rangle$ càng lớn, dẫn đến áp suất khí càng cao.

Ví dụ 2. Tốc độ căn quân phương

Căn bậc hai của tốc độ bình phương trung bình được gọi là **tốc độ căn quân phương** (kí hiệu v_q):

$$v_q = \sqrt{\langle v^2\rangle}$$

Hãy xác định tốc độ căn quân phương của các phân tử trong 1,0 mol mẫu khí neon (Ne) chiếm thể tích $V = 22{,}4\,\text{L}$ ở áp suất $p = 101\,\text{kPa}$. Biết neon là khí đơn nguyên tử có khối lượng mol $M_0 = 20{,}2\,\text{g/mol}$.

Lời giải

Từ phương trình (8), đối với 1 mol khí thì tổng khối lượng các phân tử chính là khối lượng mol của chất khí ($Nm = M_0$). Ta suy ra công thức tính tốc độ căn quân phương:

$$\boxed{v_q = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3pV}{M_0}}}$$

Đổi các đại lượng về đơn vị chuẩn SI:

- Áp suất: $p = 101\,\text{kPa} = 101 \times 10^3\,\text{Pa}$.
- Thể tích: $V = 22{,}4\,\text{L} = 22{,}4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.
- Khối lượng mol: $M_0 = 20{,}2\,\text{g/mol} = 0{,}0202\,\text{kg/mol}$.

Thay số vào biểu thức:

$$v_q = \sqrt{\frac{3 \times (101 \times 10^3\,\text{Pa}) \times (22{,}4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3)}{0{,}0202\,\text{kg/mol}}} \approx 580\,\text{m/s}.$$

2. CÁCH GIẢI THÍCH VI MÔ CỦA NHIỆT ĐỘ

1. Động năng tịnh tiến trung bình và Nhiệt độ

Để tìm hiểu ý nghĩa vi mô của nhiệt độ, ta đối chiếu hai phương trình mô tả cùng một lượng khí lí tưởng:

- **Từ góc độ vĩ mô** (phương trình trạng thái khí lí tưởng): $pV = nRT$.
- **Từ góc độ vi mô** (phương trình cơ bản thuyết động học chất khí): $pV = \frac{1}{3}Nm\langle v^2 \rangle$.

Cho hai vế phải bằng nhau, ta có:

$$\frac{1}{3}Nm\langle v^2 \rangle = nRT$$

Đặt $\langle K \rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ là **động năng tịnh tiến trung bình** của một phân tử khí. Vì tổng số phân tử trong n mol khí là $N = nN_A$ (với N_A là số Avogadro), biểu thức trên viết lại theo nhiệt độ tuyệt đối T là:

$$T = \frac{2N_A}{3R}\left(\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle\right) = \frac{2N_A}{3R}\langle K \rangle \quad (9)$$

Khi khảo sát năng lượng của từng phân tử, ta đưa vào **hằng số Boltzmann** k, được định nghĩa bằng tỉ số giữa hằng số khí lí tưởng R và số Avogadro N_A:

$$k = \frac{R}{N_A} = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\text{J/K}$$

Biểu diễn (9) theo hằng số Boltzmann k, ta thu được hệ thức liên hệ trực tiếp giữa động năng tịnh tiến trung bình của phân tử và nhiệt độ tuyệt đối:

$$\boxed{\langle K\rangle = \frac{3}{2}kT \quad (10)}$$

- **Ý nghĩa vật lý:** Phương trình (10) là cầu nối giữa đại lượng **vi mô** ($\langle K\rangle$) và đại lượng **vĩ mô** (T). **Nhiệt độ tuyệt đối tỉ lệ thuận với động năng tịnh tiến trung bình của phân tử.**
- **Góc lịch sử:** Hằng số k được đặt theo tên nhà vật lý **Ludwig Boltzmann** (1844–1906) – người cùng với J. C. Maxwell và J. W. Gibbs đặt nền móng cho cơ học thống kê thông qua việc tìm ra mối liên hệ giữa xác suất vi mô và entropy.

2. Nội năng của khí lí tưởng đơn nguyên tử

Các khí hiếm (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) ở điều kiện thường là các **khí đơn nguyên tử** (mỗi phân tử chỉ gồm một nguyên tử). Trong mô hình khí lí tưởng:

- Các phân tử được coi như những hạt chất điểm nên chỉ có động năng chuyển động tịnh tiến.
- Thế năng tương tác giữa các phân tử được bỏ qua.

Do đó, **nội năng** U của khối khí lí tưởng đơn nguyên tử chính là tổng động năng tịnh tiến của tất cả N phân tử có trong hệ:

$$U = \sum \frac{1}{2}mv_j^2 = N\left(\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle\right) \implies U = N\langle K\rangle \quad (11)$$

Thay $\langle K\rangle = \frac{3}{2}kT$ từ (10) vào (11) và sử dụng hệ thức $Nk = nN_Ak = nR$, ta được:

$$\boxed{U = \frac{3}{2}NkT = \frac{3}{2}nRT \quad (12)}$$

Nhận xét: Nội năng của một lượng khí lí tưởng đơn nguyên tử xác định **chỉ phụ thuộc tuyến tính vào nhiệt độ Kelvin** T (tỉ lệ thuận với T), hoàn toàn không phụ thuộc vào thể tích hay áp suất của khối khí.

3. Tốc độ căn quân phương theo nhiệt độ

Khi nhiệt độ của hệ tăng, các phân tử chuyển động hỗn loạn nhanh hơn. Đại lượng đặc trưng cho sự phân bố tốc độ phân tử là **tốc độ căn quân phương** v_q:

$$v_q = \sqrt{\langle v^2\rangle} \quad (13)$$

(Lưu ý: v_q là căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ, không phải là trung bình cộng các tốc độ).

Thay $\langle K\rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2\rangle$ vào phương trình (10), ta có:

$$\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}kT \implies \langle v^2\rangle = \frac{3kT}{m}$$

Lấy căn bậc hai hai vế, ta thu được sự phụ thuộc của tốc độ căn quân phương vào nhiệt độ:

$$v_q = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}} \quad (14)$$

Kết luận trọng tâm: Tốc độ căn quân phương v_q **tỉ lệ thuận với căn bậc hai của nhiệt độ Kelvin** ($\sqrt{T}$) và **tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của khối lượng phân tử** ($\sqrt{m}$ hay $\sqrt{M_0}$). Ở cùng một nhiệt độ, khí nào có phân tử nhẹ hơn sẽ có tốc độ căn quân phương lớn hơn.

3. SỰ PHÂN BỐ ĐỀU NĂNG LƯỢNG

1. Bậc tự do tịnh tiến

Từ phương trình (10), động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử khí ở nhiệt độ tuyệt đối T là:

$$\langle K \rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}kT$$

Thừa số 3 xuất hiện trong biểu thức này bắt nguồn từ sự tương đương của ba phương không gian Ox, Oy, Oz trong phương trình (2):

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle$$

Do đó, phần động năng trung bình đóng góp trên mỗi trục tọa độ là hoàn toàn bằng nhau:

$$\frac{1}{2}m\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{2}m\langle v_y^2 \rangle = \frac{1}{2}m\langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{2}kT$$

Thừa số 3 này gắn liền với **ba bậc tự do tịnh tiến** của phân tử đơn nguyên tử. Mỗi **bậc tự do** tương ứng với một khả năng độc lập mà phân tử tham gia chuyển động để đóng góp năng lượng vào cơ năng của phân tử.

2. Định luật phân bố đều năng lượng của Maxwell

Đối với các phân tử cấu tạo từ nhiều nguyên tử, bên cạnh chuyển động tịnh tiến của khối tâm, phân tử còn có thêm **chuyển động quay** quanh khối tâm và **chuyển động dao động** của các nguyên tử trong phân tử.

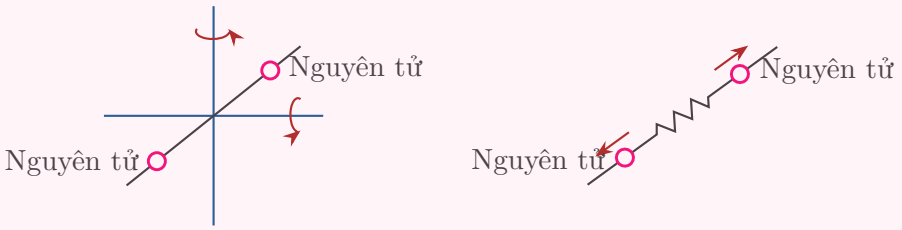
Dựa trên tính hỗn loạn của chuyển động nhiệt (không có phương ưu tiên cũng như không có dạng chuyển động ưu tiên nào), **James Clerk Maxwell** đã mở rộng kết quả của chuyển động tịnh tiến và phát biểu thành định luật tổng quát:

Định luật phân bố đều năng lượng: Cơ năng trung bình của phân tử được phân bố đều cho các bậc tự do, và phần năng lượng ứng với mỗi bậc tự do đều bằng $\frac{1}{2}kT$.

Nếu một phân tử có i bậc tự do thì cơ năng trung bình $\langle E \rangle$ của phân tử đó là:

$$\langle E \rangle = i\left(\frac{1}{2}kT\right) \quad (15)$$

3. Số bậc tự do của các loại phân tử khí



(a) **(b)**

Hình 3. (a) Phân tử lưỡng nguyên tử thẳng quay quanh hai trục vuông góc đi qua khối tâm. (b) Chuyển động tương đối giữa hai nguyên tử là chuyển động dao động như hai vật nối bằng lò xo.

- **Phân tử đơn nguyên tử:** Coi như chất điểm nên chỉ có **3 bậc tự do tịnh tiến** ($i = 3$).
- **Phân tử hai nguyên tử (lưỡng nguyên tử):** Có tổng cộng tới **7 bậc tự do** đóng góp vào cơ năng của phân tử, bao gồm:
  1. **3 bậc tự do tịnh tiến** gắn với chuyển động của khối tâm theo ba trục không gian.
  2. **2 bậc tự do quay** gắn với chuyển động quay quanh hai trục vuông góc đi qua khối tâm và vuông góc với đường nối hai nguyên tử (Hình 3a).
  3. **2 bậc tự do dao động** khi hai nguyên tử dao động tương đối với nhau như được nối bằng một lò xo (Hình 3b): 1 bậc tự do gắn với *động năng chuyển động tương đối* và 1 bậc tự do gắn với *thế năng tương tác nội phân tử* giữa hai nguyên tử (lưu ý: ta vẫn bỏ qua thế năng tương tác giữa các phân tử khí khác nhau).
- **Phân tử đa nguyên tử:** Gồm **3 bậc tự do tịnh tiến**, **3 bậc tự do quay** quanh ba trục trong không gian, cùng một số **bậc tự do dao động** và các bậc tự do khác có đóng góp vào cơ năng của phân tử.

4. NHIỆT DUNG CỦA CÁC KHÍ LÍ TƯỞNG VÀ CÁC CHẤT RẮN NGUYÊN TỐ

1. Nhiệt dung mol đẳng tích của khí lí tưởng

Khi truyền nhiệt lượng $\mathrm{d}Q$ cho một khối khí lí tưởng ở **thể tích không đổi** ($\mathrm{d}V = 0$), hệ không thực hiện công ($\mathrm{d}W = p\,\mathrm{d}V = 0$). Theo định luật I nhiệt động lực học, toàn bộ nhiệt lượng truyền vào dùng để làm tăng nội năng của khí:

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}U$$

Mặt khác, nhiệt lượng truyền vào trong quá trình đẳng tích được biểu diễn qua **nhiệt dung mol đẳng tích** $\mathcal{C}_V$ là $\mathrm{d}Q = n\mathcal{C}_V\,\mathrm{d}T$ (với n là số mol khí và $\mathrm{d}T$ là độ biến thiên nhiệt độ). Do $\mathrm{d}U = n\mathcal{C}_V\,\mathrm{d}T$, ta có:

$$\mathcal{C}_V = \frac{1}{n}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} \quad (16)$$

Giả sử mỗi phân tử khí lí tưởng có i bậc tự do. Từ phương trình (15), cơ năng trung bình của một phân tử là $\langle E\rangle = \frac{i}{2}kT$, nên nội năng của toàn bộ khối khí gồm $N = nN_A$ phân tử (với

$R = kN_A$) là:

$$U = N\langle E\rangle = nN_A\left(\frac{i}{2}kT\right) = n\frac{i}{2}RT$$

Thay biểu thức U vào (16), ta thu được công thức tính nhiệt dung mol đẳng tích:

$$\boldsymbol{\mathcal{C}_V = \frac{1}{n}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} = \frac{i}{2}R} \quad \textbf{(17)}$$

Đối với mọi chất khí lí tưởng đơn nguyên tử ($i = 3$), nhiệt dung mol đẳng tích là một hằng số bằng $\mathcal{C}_V = \dfrac{3}{2}R$.

2. Nhiệt dung mol đẳng áp của khí lí tưởng

Khi truyền nhiệt lượng $\mathrm{d}Q$ cho chất khí ở **áp suất không đổi** ($\mathrm{d}p = 0$), nhiệt lượng này không những làm tăng nội năng $\mathrm{d}U$ mà còn giúp chất khí giãn nở thực hiện công $\mathrm{d}W = p\,\mathrm{d}V$. Vì vậy, **nhiệt dung mol đẳng áp** $\mathcal{C}_p$ luôn lớn hơn $\mathcal{C}_V$.

Với quá trình đẳng áp, ta có $\mathrm{d}Q = n\mathcal{C}_p\,\mathrm{d}T$. Theo định luật I nhiệt động lực học:

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}U + \mathrm{d}W = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V \quad\Longrightarrow\quad n\mathcal{C}_p\,\mathrm{d}T = n\mathcal{C}_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V$$

Lấy vi phân hai vế phương trình trạng thái khí lí tưởng $pV = nRT$ khi áp suất không đổi ($\mathrm{d}p = 0 \Rightarrow V\,\mathrm{d}p = 0$):

$$p\,\mathrm{d}V = nR\,\mathrm{d}T$$

Thay $p\,\mathrm{d}V = nR\,\mathrm{d}T$ vào phương trình trên và rút gọn $n\,\mathrm{d}T$, ta thu được **hệ thức Mayer**:

$$\boldsymbol{\mathcal{C}_p = \mathcal{C}_V + R} \quad \textbf{hay} \quad \boldsymbol{\mathcal{C}_p - \mathcal{C}_V = R} \quad \textbf{(18)}$$

Từ $\mathcal{C}_V = \dfrac{i}{2}R$ và $\mathcal{C}_p = \dfrac{i+2}{2}R$, ta xác định được **tỉ số nhiệt dung** (hệ số đoạn nhiệt) $\gamma = \dfrac{\mathcal{C}_p}{\mathcal{C}_V}$ cho từng loại khí ở nhiệt độ phòng (khi các bậc tự do dao động chưa hoạt động):

- **Khí đơn nguyên tử** ($i = 3$ bậc tự do tịnh tiến):

$$\mathcal{C}_V = \frac{3}{2}R \approx 12{,}5\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}, \quad \mathcal{C}_p = \frac{5}{2}R, \quad \gamma = \frac{\mathcal{C}_p}{\mathcal{C}_V} = \frac{5}{3} \approx 1{,}67$$

- **Khí lưỡng nguyên tử** ($i = 5$ gồm 3 bậc tịnh tiến +2 bậc quay):

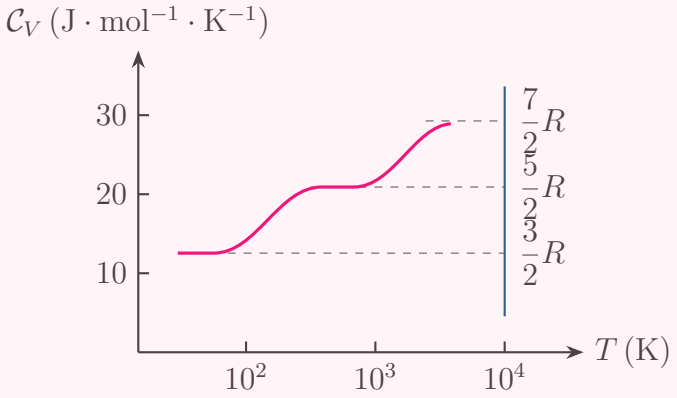
$$\mathcal{C}_V = \frac{5}{2}R, \quad \mathcal{C}_p = \frac{7}{2}R, \quad \gamma = \frac{\mathcal{C}_p}{\mathcal{C}_V} = \frac{7}{5} = 1{,}40$$

- **Khí đa nguyên tử** ($i = 6$ gồm 3 bậc tịnh tiến +3 bậc quay):

$$\mathcal{C}_V = \frac{6}{2}R = 3R, \quad \mathcal{C}_p = 4R, \quad \gamma = \frac{\mathcal{C}_p}{\mathcal{C}_V} = \frac{8}{6} \approx 1{,}33$$

3. Sự phụ thuộc nhiệt độ của số bậc tự do hoạt động

Cơ học cổ điển Newton không giải thích được vì sao ở nhiệt độ phòng các bậc tự do dao động lại **"không hoạt động"** (không tham gia chia sẻ năng lượng khi va chạm). Hiện tượng này chỉ được giải thích trọn vẹn nhờ **cơ học thống kê lượng tử**: các bậc tự do cần đạt tới ngưỡng nhiệt độ nhất định mới được kích hoạt.



Hình 4. Nhiệt dung mol $\mathcal{C}_V$ của khí H_2 tăng theo nhiệt độ (thang loga). Phân tử hiđrô bị phân li ở nhiệt độ khoảng 3200 K trước khi bậc dao động hoạt động hoàn toàn.

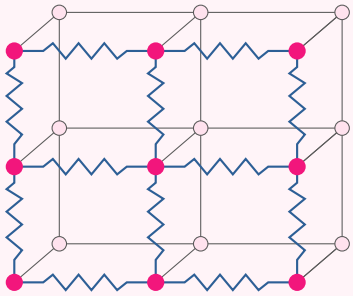
Khảo sát đồ thị $\mathcal{C}_V$ của phân tử lưỡng nguyên tử H_2 theo nhiệt độ (Hình 4):

- **Ở nhiệt độ thấp** ($T < 100\,\mathrm{K}$): Chỉ có 3 bậc tự do tịnh tiến hoạt động nên $\mathcal{C}_V = \frac{3}{2}R$.
- **Ở nhiệt độ trung bình** (quanh nhiệt độ phòng): 2 bậc tự do quay được kích hoạt, đưa $\mathcal{C}_V$ tăng lên mức $\frac{5}{2}R$.
- **Ở nhiệt độ rất cao** ($T > 1000\,\mathrm{K}$): Các bậc tự do dao động bắt đầu tham gia làm $\mathcal{C}_V$ tăng dần về phía $\frac{7}{2}R$ (tuy nhiên phân tử H_2 bị phân li ở khoảng 3200 K trước khi đạt trọn vẹn giá trị này).

Lưu ý: Hiệu $\mathcal{C}_p - \mathcal{C}_V = R$ được suy ra từ định luật I nhiệt động lực học và phương trình trạng thái nên luôn đúng với mọi khí lí tưởng, không phụ thuộc vào số bậc tự do.

4. Nhiệt dung mol của chất rắn nguyên tố và Định luật Dulong-Petit

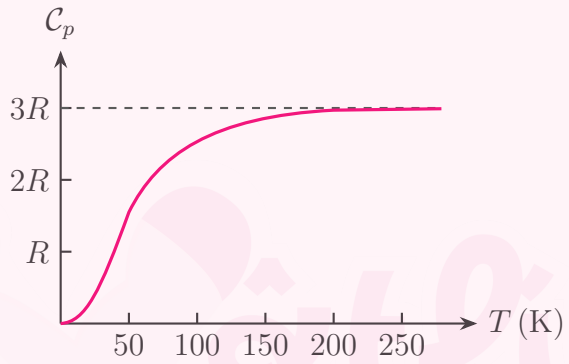
Áp dụng định luật phân bố đều năng lượng cho mô hình chất rắn nguyên tố (mỗi phân tử chỉ gồm 1 nguyên tử): các nguyên tử dao động nhỏ quanh nút mạng cân bằng như được liên kết với nhau bởi các lò xo lí tưởng dọc theo 3 phương độc lập (Hình 5).



Hình 5. Mô hình đơn giản của chất rắn nguyên tố gồm các nguyên tử giống hệt nhau liên kết với nhau bằng các lò xo lí tưởng.

- **Số bậc tự do và nội năng của chất rắn:** Mỗi nguyên tử trong mạng tinh thể dao động độc lập theo 3 phương không gian nên có **6 bậc tự do** ($i = 6$), gồm 3 bậc tự do ứng với động năng chuyển động và 3 bậc tự do ứng với thế năng đàn hồi. Nội năng của chất rắn có N nguyên tử là:
$$U = N\langle E\rangle = N \cdot 6\left(\frac{1}{2}kT\right) = 3NkT = 3nRT$$
- **Định luật Dulong-Petit:** Áp dụng công thức (16), nhiệt dung mol của mọi chất rắn nguyên tố ở nhiệt độ đủ cao (cỡ nhiệt độ phòng, khi $\mathcal{C}_p \approx \mathcal{C}_V$) đều có cùng một giá trị không đổi:

$$\boxed{\mathcal{C}_V = \frac{1}{n}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}(3nRT) = 3R \approx 24{,}9\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}}$$



Hình 6. Nhiệt dung mol của bạc (Ag) tỉ lệ gần đúng với T^3 ở nhiệt độ thấp và tiệm cận giá trị Dulong-Petit $3R$ ở nhiệt độ cao.

Hiệu ứng lượng tử ở nhiệt độ thấp (Hình 6): Ở vùng nhiệt độ thấp, một số bậc tự do dao động của mạng tinh thể trở nên không hoạt động. Khi đó nhiệt dung mol của chất rắn không còn giữ giá trị $3R$ mà **tỉ lệ thuận với T^3** và tiến dần về 0 khi $T \to 0\,\mathrm{K}$. Khi nhiệt độ tăng cao, nhiệt dung mol tiến dần về giới hạn cổ điển Dulong-Petit bằng $3R$.

(Câu hỏi tư duy thực nghiệm: Với chất rắn và chất lỏng, đo $\mathcal{C}_p$ dễ hơn nhiều so với đo $\mathcal{C}_V$ vì khi nung nóng, chất rắn và chất lỏng giãn nở vì nhiệt; để giữ thể tích V hoàn toàn không đổi nhằm đo $\mathcal{C}_V$, ta sẽ phải tác dụng một áp suất nén cực kì lớn lên mẫu vật).

5. QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT ĐỐI VỚI KHÍ LÍ TƯỞNG

1. Khái niệm quá trình đoạn nhiệt

Nhiều quá trình nhiệt động lực học trong thực tế diễn ra nhanh đến mức nhiệt lượng trao đổi giữa hệ và môi trường ngoài là không đáng kể ($\mathrm{d}Q = 0$), được gọi là **quá trình đoạn nhiệt** (ví dụ: quá trình nén hỗn hợp không khí – nhiên liệu trong xi-lanh động cơ ôtô).

Nếu chất khí lí tưởng thực hiện một quá trình đoạn nhiệt chuẩn tĩnh, nó sẽ đi qua một chuỗi các trạng thái cân bằng được biểu diễn bằng một đường cong xác định trên giản đồ p-V.

2. Thiết lập phương trình quá trình đoạn nhiệt

Xét một bước biến đổi vô cùng nhỏ trong quá trình đoạn nhiệt của n mol khí lí tưởng:

- **Từ định luật I nhiệt động lực học:** Do $\mathrm{d}Q = 0$ và $\mathrm{d}U = n\mathcal{C}_V\,\mathrm{d}T$ (theo phương trình (16)), ta có:

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V = 0 \quad\Longrightarrow\quad n\mathcal{C}_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V = 0 \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}T = -\frac{p\,\mathrm{d}V}{n\mathcal{C}_V}$$

- **Từ phương trình trạng thái khí lí tưởng** $pV = nRT$: Lấy vi phân hai vế phương trình, ta được:

$$p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p = nR\,\mathrm{d}T \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}T = \frac{p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p}{nR}$$

- **Khử** $\mathrm{d}T$ **và** n **từ hai biểu thức trên:** Kết hợp hệ thức Mayer $R = \mathcal{C}_p - \mathcal{C}_V$ và tỉ số nhiệt dung $\gamma = \dfrac{\mathcal{C}_p}{\mathcal{C}_V}$, ta biến đổi được:

$$p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p = -\frac{R}{\mathcal{C}_V}p\,\mathrm{d}V = -\frac{\mathcal{C}_p - \mathcal{C}_V}{\mathcal{C}_V}p\,\mathrm{d}V = -(\gamma - 1)p\,\mathrm{d}V$$

Chuyển vế và rút gọn biểu thức trên:

$$V\,\mathrm{d}p = -\gamma p\,\mathrm{d}V \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}p}{p} = -\gamma\frac{\mathrm{d}V}{V}$$

Đối với các biến đổi lớn của áp suất p và thể tích V, coi γ không đổi trong khoảng khảo sát và lấy tích phân bất định hai vế:

$$\int\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\int\gamma\frac{\mathrm{d}V}{V} + \text{hằng số} \quad\Longrightarrow\quad \ln p + \gamma\ln V = \text{hằng số}$$

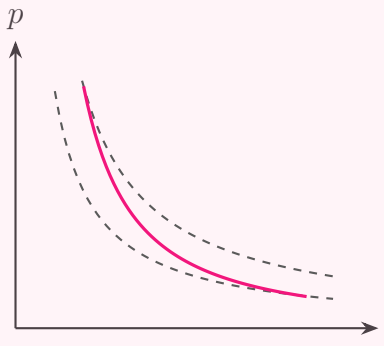
Đưa về dạng hàm mũ, ta thu được phương trình của khí lí tưởng đối với quá trình đoạn nhiệt:

$$\boxed{pV^\gamma = K = \text{const} \quad (19)}$$

Nếu chọn trạng thái đầu là (p_1, V_1) và một trạng thái bất kì trên đường đoạn nhiệt là (p, V), ta có hệ thức liên hệ:

$$pV^\gamma = p_1V_1^\gamma \quad\Longrightarrow\quad p = \frac{p_1V_1^\gamma}{V^\gamma} \quad (20)$$

3. Biểu diễn quá trình đoạn nhiệt trên giản đồ p-V



Hình 7. Đường cong liền nét biểu diễn quá trình đoạn nhiệt chuẩn tĩnh đối với khí lí tưởng ($\gamma = 1{,}40$). Hai đường nét đứt là hai đường đẳng nhiệt.

Nhận xét đồ thị (Hình 7): Vì hệ số đoạn nhiệt $\gamma = \dfrac{C_p}{C_V} > 1$ nên khi thể tích V tăng, áp suất p trong quá trình đoạn nhiệt ($p \sim V^{-\gamma}$) giảm nhanh hơn so với trong quá trình đẳng nhiệt ($p \sim V^{-1}$). Do đó, trên giản đồ p-V, **đường đoạn nhiệt luôn dốc hơn đường đẳng nhiệt**.

6. PHÂN BỐ TỐC ĐỘ CỦA CÁC PHÂN TỬ

1. Hàm phân bố tốc độ Maxwell

Thực nghiệm cho thấy các phân tử trong một khối khí không chuyển động với cùng một tốc độ: một số phân tử chuyển động chậm hơn tốc độ căn quân phương v_q, trong khi một số khác lại chuyển động nhanh hơn v_q, trải rộng từ 0 đến các giá trị rất lớn.

Sự phân bố này được mô tả bằng **hàm phân bố tốc độ** $f(v)$:

- Trong tổng số N phân tử của hệ, số phân tử ΔN có tốc độ nằm trong khoảng từ v đến $v + \Delta v$ là $\Delta N = f(v)\Delta v$. Khi xét giới hạn $\Delta v \to 0$, số phân tử có tốc độ nằm giữa v và $v + \mathrm{d}v$ là:
$$\mathrm{d}N = f(v)\,\mathrm{d}v$$
Như vậy, $f(v)$ chính là số phân tử tính trên một đơn vị dải tốc độ.
- Lấy tích phân trên toàn bộ các giá trị tốc độ có thể có (từ 0 đến ∞) sẽ cho ta tổng số phân tử N của hệ:
$$N = \int_0^\infty f(v)\,\mathrm{d}v$$

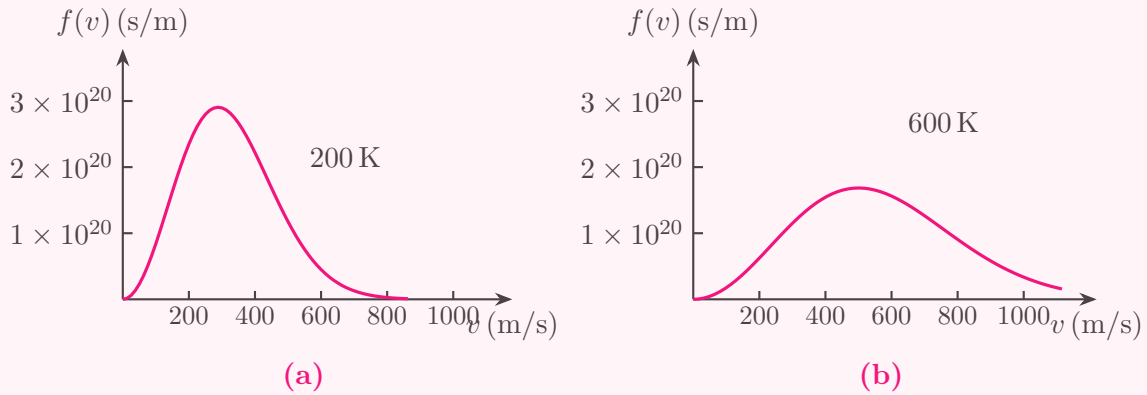
Bằng cách áp dụng phương pháp thống kê cho chuyển động hỗn loạn của các phân tử khí lí tưởng, **James Clerk Maxwell** (1831–1879) đã tìm ra biểu thức tường minh của hàm phân bố tốc độ:

$$\boldsymbol{f(v) = Av^2 \exp\left(-\dfrac{\frac{1}{2}mv^2}{kT}\right)} \qquad \textbf{(21)}$$

trong đó k là hằng số Boltzmann, m là khối lượng một phân tử khí, và thừa số A không phụ thuộc vào tốc độ v:

$$A = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}$$

2. Đồ thị hàm phân bố tốc độ và ảnh hưởng của nhiệt độ, khối lượng



Hình 8. Phân bố tốc độ của các phân tử khí Ar *ở (a)* 200 K *và (b)* 600 K *với tổng số phân tử* $N = 1{,}0 \times 10^{23}$ *(khoảng* 1/6 mol *khí).*

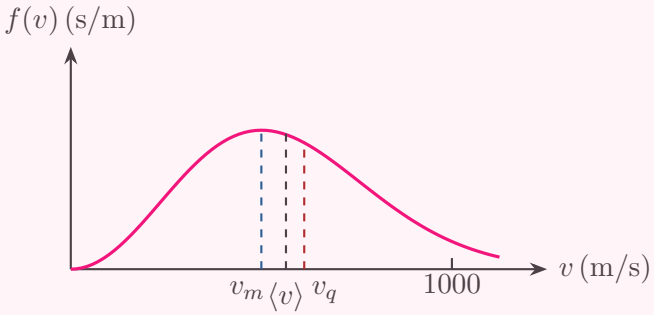
Từ đồ thị phân bố tốc độ trên Hình 8, ta rút ra các tính chất quan trọng:

- **Diện tích dưới đường cong:** Diện tích nằm dưới toàn bộ đường cong bằng tích phân $\int_0^\infty f(v)\,\mathrm{d}v = N$. Do đó, với cùng một lượng khí ($N = 10^{23}$ phân tử), diện tích dưới hai đường cong ở 200 K và 600 K là hoàn toàn bằng nhau.
- **Sự giãn rộng khi tăng nhiệt độ T:** Ở cả hai nhiệt độ, số phân tử có tốc độ rất thấp hoặc rất cao đều rất ít. Khi nhiệt độ T tăng (vì T nằm ở mẫu số trong số mũ $\exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$), đỉnh phân bố hạ thấp xuống, dịch chuyển về phía tốc độ cao và đường cong **giãn rộng ra**.
- **Ảnh hưởng của khối lượng phân tử m:** Khối lượng m nằm ở tử số của số mũ nên việc giảm m có tác dụng giống hệt như tăng nhiệt độ T. Ở cùng một nhiệt độ, chất khí có phân tử nhẹ hơn sẽ có đường cong phân bố tốc độ giãn rộng hơn (ví dụ: đồ thị Hình 8b của khí Ar ở 600 K cũng đồng thời là đồ thị phân bố tốc độ của khí He nhẹ bằng 1/10 nguyên tử Ar ở nhiệt độ 60 K).

3. Ba tốc độ đặc trưng của phân tử khí

Dựa vào hàm phân bố $f(v)$, ta định nghĩa và tính được ba tốc độ thống kê đặc trưng của các phân tử khí:

1. **Tốc độ có xác suất lớn nhất (v_m):** Là tốc độ ứng với đỉnh cực đại của hàm phân bố $f(v)$ (nơi tập trung nhiều phân tử chuyển động nhất). Lấy đạo hàm $\frac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v} = 0$, ta tìm được:
$$v_m = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M_0}} \approx 1{,}41\sqrt{\frac{kT}{m}}$$
2. **Tốc độ trung bình ($\langle v \rangle$):** Là trung bình cộng độ lớn vận tốc của các phân tử (lưu ý: tốc độ trung bình vô hướng $\langle v \rangle > 0$, khác với vận tốc trung bình vectơ $\langle \vec{v} \rangle = \vec{0}$):
$$\langle v \rangle = \frac{1}{N}\int_0^\infty v f(v)\,\mathrm{d}v = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_0}} \approx 1{,}60\sqrt{\frac{kT}{m}}$$
3. **Tốc độ căn quân phương (v_q):** Được xác định từ tích phân trung bình của v^2, hoàn toàn khớp với phương trình (14):
$$\langle v^2 \rangle = \frac{1}{N}\int_0^\infty v^2 f(v)\,\mathrm{d}v = \frac{3kT}{m} \quad \Longrightarrow \quad v_q = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_0}} \approx 1{,}73\sqrt{\frac{kT}{m}}$$



Hình 9. Ba tốc độ đặc trưng trên đường cong phân bố của khí Ar *ở* 600 K *(Hình 8b):* $v_m = 500\,\text{m/s}$, $\langle v \rangle = 560\,\text{m/s}$ *và* $v_q = 610\,\text{m/s}$.

$$\boldsymbol{v_m < \langle v \rangle < v_q} \quad \left(\sqrt{\frac{2kT}{m}} < \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} < \sqrt{\frac{3kT}{m}}\right)$$

BÀI TẬP LUYỆN THI HSG QUỐC GIA

BÀI 1

Một bình hình hộp chữ nhật có thành bình hoàn toàn cách nhiệt, tiết diện ngang $A = L_2L_3$, chiều dài ban đầu L_1, chứa N phân tử khí lí tưởng đơn nguyên tử (mỗi phân tử có khối lượng m). Một đầu bình được đậy kín bằng pít-tông phẳng cách nhiệt vuông góc với trục Ox, có thể trượt không ma sát dọc theo trục Ox. Ban đầu pít-tông đứng yên, khối khí ở trạng thái cân bằng nhiệt động có áp suất p_0, thể tích $V_0 = AL_1$ và nhiệt độ tuyệt đối T_0. Các phân tử va chạm hoàn toàn đàn hồi với thành bình và pít-tông.

a) Biểu diễn tốc độ căn quân phương v_{q0} của phân tử khí, động năng tịnh tiến trung bình $\langle K_0\rangle$ của một phân tử và nội năng U_0 của toàn bộ khối khí ở trạng thái đầu theo p_0, V_0, N và m.

b) Khi pít-tông đứng yên, xét các phân tử có thành phần vận tốc dọc trục Ox hướng về phía pít-tông ($v_{jx} > 0$). Tìm độ biến thiên động lượng của phân tử thứ j trong một lần va chạm và xác suất $\mathcal{P}_j$ để phân tử này đập vào pít-tông trong khoảng thời gian rất nhỏ Δt. Từ đó chứng minh lại biểu thức áp suất $p_0 = \dfrac{Nm\langle v^2\rangle}{3V_0}$.

c) Bây giờ ta kéo pít-tông dịch chuyển đều ra ngoài dọc theo chiều dương trục Ox với tốc độ rất nhỏ u ($u \ll v_{q0}$). Xét một phân tử có thành phần vận tốc $v_{jx} > u$ đập vuông góc vào pít-tông đang lùi ra xa rồi bật ngược lại. Tìm thành phần vận tốc v'_{jx} của phân tử ngay sau va chạm, độ biến thiên động lượng Δp_{jx} và độ biến thiên động năng ΔK_j của phân tử đó sau một lần va chạm (giữ đến số hạng bậc nhất của tỉ số u/v_{jx}).

d) Trong quá trình pít-tông lùi ra xa với tốc độ $u \ll v_q$, gọi $\langle|v_x|\rangle$ là trị tuyệt đối trung bình của thành phần vận tốc theo phương Ox (với $\langle|v_x|\rangle = \sqrt{\dfrac{2}{3\pi}}v_q$). Hãy xác định áp suất p do chất khí tác dụng lên pít-tông đang chuyển động theo p_0, u và v_{q0} (giữ đến bậc nhất của u/v_{q0}). Giải thích về mặt vi mô tại sao áp suất lên pít-tông khi khí giãn nở lại nhỏ hơn áp suất tĩnh p_0.

Hướng dẫn giải Bài 1

a) Từ phương trình cơ bản của thuyết động học chất khí $p_0V_0 = \dfrac{1}{3}Nm\langle v^2\rangle = \dfrac{1}{3}Nmv_{q0}^2$, ta suy ra:

$$v_{q0} = \sqrt{\frac{3p_0V_0}{Nm}}, \qquad \langle K_0\rangle = \frac{1}{2}mv_{q0}^2 = \frac{3p_0V_0}{2N}, \qquad U_0 = N\langle K_0\rangle = \frac{3}{2}p_0V_0.$$

b) Với phân tử thứ j có $v_{jx} > 0$, sau va chạm đàn hồi với pít-tông đứng yên thì vận tốc đổi thành $-v_{jx}$, nên độ biến thiên động lượng của phân tử là:

$$\Delta p_{jx} = m(-v_{jx}) - mv_{jx} = -2mv_{jx}.$$

Để kịp đập vào pít-tông trong khoảng thời gian Δt, phân tử phải nằm trong lớp khí có bề dày $l_1 = v_{jx}\Delta t$ sát pít-tông và chuyển động theo chiều dương trục Ox (xác suất chiều là $1/2$):

$$\mathcal{P}_j = \frac{1}{2}\frac{v_{jx}\Delta t}{L_1}.$$

Tổng lực tác dụng lên pít-tông là $F_0 = -\dfrac{\sum \mathcal{P}_j\Delta p_{jx}}{\Delta t} = \dfrac{m\sum v_{jx}^2}{L_1}$. Chia cho diện tích A (với

$V_0 = AL_1$) và dùng tính đẳng hướng $\sum v_{jx}^2 = N\langle v_x^2\rangle = \dfrac{1}{3}N\langle v^2\rangle$, ta thu được:

$$p_0 = \frac{F_0}{A} = \frac{Nm\langle v^2\rangle}{3V_0}.$$

c) Chuyển sang hệ quy chiếu gắn với pít-tông đang chuyển động đều với vận tốc u dọc theo $+Ox$:

- Vận tốc của phân tử j trước va chạm đối với pít-tông là $v_{jx,\text{đ}} = v_{jx} - u > 0$.
- Do va chạm hoàn toàn đàn hồi, vận tốc đối với pít-tông sau va chạm là $v'_{jx,\text{đ}} = -(v_{jx} - u)$.
- Chuyển về hệ quy chiếu phòng thí nghiệm, thành phần vận tốc dọc trục Ox của phân tử ngay sau va chạm là:

$$v'_{jx} = v'_{jx,\text{đ}} + u = -v_{jx} + 2u.$$

Độ biến thiên động lượng và độ biến thiên động năng của phân tử trong một va chạm (bỏ qua số hạng bậc hai u^2):

$$\Delta p_{jx} = m(-v_{jx} + 2u) - mv_{jx} = -2m(v_{jx} - u),$$

$$\Delta K_j = \frac{1}{2}m(-v_{jx} + 2u)^2 - \frac{1}{2}mv_{jx}^2 = -2mu(v_{jx} - u) \approx -2muv_{jx}.$$

d) Trong thời gian Δt, khoảng cách tương đối mà phân tử tiến lại gần pít-tông là $(v_{jx} - u)\Delta t$, nên xác suất phân tử j va chạm với pít-tông là $\mathcal{P}'_j = \dfrac{1}{2}\dfrac{(|v_{jx}| - u)\Delta t}{L_1}$. Áp suất tác dụng lên pít-tông là:

$$p = \frac{F}{A} = \frac{1}{AL_1}\sum_j \frac{1}{2}(|v_{jx}| - u)\cdot 2m(|v_{jx}| - u) \approx \frac{m}{V_0}\sum_j \left(v_{jx}^2 - 2u|v_{jx}|\right) = \frac{Nm\langle v_x^2\rangle}{V_0} - \frac{2Nmu\langle|v_x|\rangle}{V_0}.$$

Thay $\langle v_x^2\rangle = \dfrac{1}{3}v_{q0}^2$, $p_0 = \dfrac{Nmv_{q0}^2}{3V_0}$ và $\langle|v_x|\rangle = \sqrt{\dfrac{2}{3\pi}}v_{q0}$, ta được:

$$\boxed{p \approx p_0\left(1 - \sqrt{\frac{24}{\pi}}\frac{u}{v_{q0}}\right)}$$

Khi pít-tông lùi ra xa, cả tần suất va chạm lẫn xung lượng truyền cho pít-tông trong mỗi lần va chạm đều giảm đi một lượng tỉ lệ với $(|v_{jx}| - u)$, dẫn đến áp suất $p < p_0$.

BÀI 2

Xét n_1 mol khí hiđrô (H_2, là khí lưỡng nguyên tử) và một thỏi chất rắn nguyên tố bạc (Ag) có số mol là n_2 mol. Do các hiệu ứng lượng tử, nhiệt dung mol đẳng tích của khí H_2 và của thỏi bạc phụ thuộc vào nhiệt độ tuyệt đối T như sau:

- **Đối với khí H_2:** Ở vùng nhiệt độ rất thấp ($T \le T_1 = 50\,\text{K}$), chỉ có các bậc tự do tịnh tiến hoạt động. Trong vùng chuyển tiếp $T_1 \le T \le T_2 = 250\,\text{K}$, các bậc tự do quay được kích hoạt dần sao cho nhiệt dung mol đẳng tích tăng tuyến tính theo nhiệt độ:

$$\mathcal{C}_{V1}(T) = \frac{3}{2}R + R\frac{T - T_1}{T_2 - T_1} \qquad (T_1 \le T \le T_2).$$

Trong vùng nhiệt độ trung bình $T_2 \le T \le T_3 = 800\,\text{K}$, cả 3 bậc tự do tịnh tiến và 2 bậc tự do quay đều hoạt động hoàn toàn, còn các bậc tự do dao động vẫn chưa hoạt động.

- **Đối với chất rắn nguyên tố Ag:** Ở vùng nhiệt độ thấp ($0 \le T \le T_D = 200\,\text{K}$), nhiệt dung mol tuân theo quy luật hàm bậc ba:

$$\mathcal{C}_{V2}(T) = 3R\left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \qquad (0 \le T \le T_D).$$

Khi $T \ge T_D$, nhiệt dung mol của chất rắn không đổi và tuân theo định luật Dulong-Petit.

a) Tại nhiệt độ phòng $T_0 = 300\,\text{K}$, hãy xác định số bậc tự do hoạt động của một phân tử H_2 và của một nguyên tử Ag trong mạng tinh thể. Từ đó viết giá trị của $\mathcal{C}_{V1}, \mathcal{C}_{p1}, \gamma_1$ đối với khí H_2 và $\mathcal{C}_{V2}$ đối với chất rắn Ag theo hằng số khí R.

b) Giả sử lấy riêng n_1 mol khí H_2 ở $T_0 = 300\,\text{K}$ cho vào xi-lanh rồi đun nóng đẳng áp để nhiệt độ tăng từ $T_0 = 300\,\text{K}$ lên $T_0' = 500\,\text{K}$. Tính công W mà chất khí thực hiện, độ biến thiên nội năng ΔU_1 và nhiệt lượng Q cần cung cấp cho khí theo n_1, R, T_0, T_0'.

c) Tính nhiệt lượng Q_1 cần cung cấp cho riêng n_1 mol khí H_2 chứa trong bình kín thể tích không đổi để nâng nhiệt độ của nó từ $T_a = 40\,\text{K}$ lên $T_b = 300\,\text{K}$ (biểu diễn theo n_1 và R).

d) Chọn mốc nội năng của thỏi bạc tại $T = 0\,\text{K}$ bằng 0 ($U_2(0) = 0$). Hãy tìm biểu thức nội năng $U_2(T)$ của n_2 mol chất rắn Ag ở nhiệt độ T bất kì trong hai trường hợp: $0 \le T \le T_D$ và $T > T_D$. Tính tỉ số giữa nội năng thực tế ở $T = T_D$ và nội năng tính theo mô hình cổ điển Dulong-Petit nếu áp dụng từ 0 K.

Hướng dẫn giải Bài 2

a) Tại $T_0 = 300\,\text{K}$ (nằm trong khoảng $T_2 \le T_0 \le T_3$ và $T_0 > T_D$):

- Phân tử H_2 có $i_1 = 5$ bậc tự do hoạt động (3 tịnh tiến +2 quay):

$$\mathcal{C}_{V1} = \frac{5}{2}R, \qquad \mathcal{C}_{p1} = \mathcal{C}_{V1} + R = \frac{7}{2}R, \qquad \gamma_1 = \frac{\mathcal{C}_{p1}}{\mathcal{C}_{V1}} = \frac{7}{5} = 1{,}40.$$

- Nguyên tử Ag trong mạng tinh thể chất rắn dao động theo 3 phương độc lập nên có $i_2 = 6$ bậc tự do (3 động năng +3 thế năng), tuân theo định luật Dulong-Petit: $\mathcal{C}_{V2} = 3R$.

b) Trong khoảng từ 300 K đến 500 K, $\mathcal{C}_{V1} = \frac{5}{2}R$ và $\mathcal{C}_{p1} = \frac{7}{2}R$ đều không đổi:

$$W = p\Delta V = n_1R(T_0' - T_0), \qquad \Delta U_1 = \frac{5}{2}n_1R(T_0' - T_0), \qquad Q = \frac{7}{2}n_1R(T_0' - T_0).$$

c) Quá trình truyền nhiệt trong bình kín thể tích không đổi có $Q_1 = \Delta U_1 = \int_{T_a}^{T_b} n_1\mathcal{C}_{V1}(T)\,\mathrm{d}T$.
Chia tích phân thành 3 giai đoạn: (40 K → 50 K), (50 K → 250 K) và (250 K → 300 K):

$$Q_1 = n_1\left[\int_{40}^{50}\frac{3}{2}R\,\mathrm{d}T + \int_{50}^{250}R\left(\frac{3}{2} + \frac{T-50}{200}\right)\mathrm{d}T + \int_{250}^{300}\frac{5}{2}R\,\mathrm{d}T\right].$$

Tính từng hạng tử:

$$\boxed{Q_1 = n_1R\Big[15 + 2{,}0 \times (250 - 50) + 125\Big] = 540n_1R}$$

d) Nội năng của n_2 mol chất rắn Ag là $U_2(T) = \int_0^T n_2\mathcal{C}_{V2}(T')\,\mathrm{d}T'$:

- Khi $0 \le T \le T_D$:

$$U_2(T) = \int_0^T n_2 \cdot 3R \left(\frac{T'}{T_D}\right)^3 \mathrm{d}T' = \frac{3}{4} n_2 R \frac{T^4}{T_D^3}.$$

- Khi $T > T_D$:

$$U_2(T) = U_2(T_D) + \int_{T_D}^T 3n_2 R \,\mathrm{d}T' = \frac{3}{4} n_2 R T_D + 3n_2 R(T - T_D) = 3n_2 R \left(T - \frac{3}{4} T_D\right).$$

Tại $T = T_D$, nội năng thực tế là $U_2(T_D) = \dfrac{3}{4} n_2 R T_D$, còn theo mô hình cổ điển Dulong-Petit tính từ 0 K là $U_{\text{cđ}}(T_D) = 3n_2 R T_D$. Do đó tỉ số bằng $\dfrac{1}{4} = 0{,}25$.

BÀI 3

Một xi-lanh hình trụ thẳng đứng có thành và hai đáy hoàn toàn cách nhiệt, diện tích tiết diện ngang A, được chia thành hai ngăn bởi một pít-tông nặng khối lượng M, cách nhiệt và có thể trượt không ma sát dọc theo thành xi-lanh. Ngăn dưới (ngăn 1) chứa n_1 mol khí đơn nguyên tử (He), ngăn trên (ngăn 2) chứa n_2 mol khí lưỡng nguyên tử (N_2). Ở vùng nhiệt độ khảo sát, các bậc tự do dao động chưa hoạt động. Gia tốc trọng trường là g.

a) Xác định nhiệt dung mol đẳng tích $\mathcal{C}_{V1}, \mathcal{C}_{V2}$, nhiệt dung mol đẳng áp $\mathcal{C}_{p1}, \mathcal{C}_{p2}$ và hệ số đoạn nhiệt γ_1, γ_2 của hai chất khí trong hai ngăn.

b) Ban đầu hệ ở trạng thái cân bằng cơ học và có cùng nhiệt độ T_0. Chiều cao của ngăn 1 và ngăn 2 lần lượt là h_1 và h_2. Tìm áp suất p_{10}, p_{20} của mỗi ngăn và tính khối lượng M của pít-tông theo $n_1, n_2, R, T_0, g, h_1, h_2$. Để pít-tông có khối lượng $M > 0$ thì tỉ số $\dfrac{n_1}{h_1}$ và $\dfrac{n_2}{h_2}$ phải thỏa mãn điều kiện gì?

c) Từ vị trí cân bằng ở câu b, người ta dịch chuyển nhẹ pít-tông theo phương thẳng đứng một đoạn rất nhỏ x ($|x| \ll h_1, h_2$) rồi buông nhẹ. Coi quá trình biến đổi trạng thái của khí trong mỗi ngăn là đoạn nhiệt chuẩn tĩnh. Chứng minh pít-tông dao động điều hòa và tìm tần số góc ω của dao động theo $M, A, p_{10}, p_{20}, h_1, h_2, \gamma_1, \gamma_2$.

d) Thay pít-tông nặng cách nhiệt bằng một vách ngăn rất nhẹ ($M \to 0$) dẫn nhiệt hoàn toàn và trượt không ma sát, đồng thời lắp thêm một pít-tông cách nhiệt ở nắp trên cùng của xi-lanh để có thể nén toàn bộ hệ hai ngăn. Vì vách ngăn mỏng dẫn nhiệt hoàn toàn và rất nhẹ nên hai ngăn luôn có cùng áp suất p và cùng nhiệt độ T tại mọi thời điểm. Chứng minh rằng khi nén đoạn nhiệt chuẩn tĩnh toàn bộ hệ hai ngăn, tổng thể tích $V = V_1 + V_2$ và áp suất p tuân theo phương trình $pV^{\gamma_{\text{hệ}}} = \text{const}$. Tìm biểu thức của $\gamma_{\text{hệ}}$ theo $n_1, n_2, \gamma_1, \gamma_2$.

Hướng dẫn giải Bài 3

a) Ngăn 1 (He, khí đơn nguyên tử, $i_1 = 3$) và ngăn 2 (N_2, khí lưỡng nguyên tử, $i_2 = 5$):

$$\mathcal{C}_{V1} = \frac{3}{2}R, \quad \mathcal{C}_{p1} = \frac{5}{2}R, \quad \gamma_1 = \frac{5}{3}; \qquad \mathcal{C}_{V2} = \frac{5}{2}R, \quad \mathcal{C}_{p2} = \frac{7}{2}R, \quad \gamma_2 = \frac{7}{5}.$$

b) Áp dụng phương trình trạng thái cho mỗi ngăn ở nhiệt độ T_0:

$$p_{10} = \frac{n_1 R T_0}{A h_1}, \qquad p_{20} = \frac{n_2 R T_0}{A h_2}.$$

Điều kiện cân bằng lực của pít-tông: $p_{10}A = p_{20}A + Mg$, suy ra:

$$M = \frac{(p_{10} - p_{20})A}{g} = \frac{RT_0}{g}\left(\frac{n_1}{h_1} - \frac{n_2}{h_2}\right) \quad \text{với điều kiện } \frac{n_1}{h_1} > \frac{n_2}{h_2}.$$

c) Khi pít-tông dịch chuyển lên trên một đoạn nhỏ x ($|x| \ll h_1, h_2$), thể tích ngăn 1 tăng thêm $\mathrm{d}V_1 = Ax$ và thể tích ngăn 2 giảm $\mathrm{d}V_2 = -Ax$. Từ phương trình vi phân của quá trình đoạn nhiệt $\dfrac{\mathrm{d}p}{p} = -\gamma\dfrac{\mathrm{d}V}{V}$:

$$\mathrm{d}p_1 = -\gamma_1 p_{10}\frac{Ax}{Ah_1} = -\frac{\gamma_1 p_{10}}{h_1}x, \qquad \mathrm{d}p_2 = -\gamma_2 p_{20}\frac{-Ax}{Ah_2} = +\frac{\gamma_2 p_{20}}{h_2}x.$$

Hợp lực tác dụng lên pít-tông theo chiều dương hướng lên là:

$$F_x = (p_{10} + \mathrm{d}p_1)A - (p_{20} + \mathrm{d}p_2)A - Mg = (\mathrm{d}p_1 - \mathrm{d}p_2)A = -A\left(\frac{\gamma_1 p_{10}}{h_1} + \frac{\gamma_2 p_{20}}{h_2}\right)x.$$

Theo định luật II Newton $M\ddot{x} = F_x$, pít-tông dao động điều hòa với tần số góc:

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{A}{M}\left(\frac{\gamma_1 p_{10}}{h_1} + \frac{\gamma_2 p_{20}}{h_2}\right)}}$$

d) Vì hai ngăn luôn cùng áp suất p và cùng nhiệt độ T, phương trình trạng thái của toàn hệ là $pV = p(V_1 + V_2) = (n_1 + n_2)RT$. Trong quá trình đoạn nhiệt chuẩn tĩnh của toàn hệ ($\mathrm{d}Q = 0$):

$$\mathrm{d}U_1 + \mathrm{d}U_2 + p\,\mathrm{d}V = 0 \quad \Longrightarrow \quad (n_1\mathcal{C}_{V1} + n_2\mathcal{C}_{V2})\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V = 0.$$

Mặt khác, lấy vi phân $pV = (n_1 + n_2)RT$ ta được $p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p = (n_1 + n_2)R\,\mathrm{d}T$. Khử $\mathrm{d}T$ và dùng hệ thức $\mathcal{C}_{Vk} = \dfrac{R}{\gamma_k - 1}$, ta thu được $pV^{\gamma_{\text{hệ}}} = \text{const}$ với:

$$\boxed{\gamma_{\text{hệ}} = 1 + \frac{(n_1 + n_2)R}{n_1\mathcal{C}_{V1} + n_2\mathcal{C}_{V2}} = \frac{n_1\dfrac{\gamma_1}{\gamma_1 - 1} + n_2\dfrac{\gamma_2}{\gamma_2 - 1}}{\dfrac{n_1}{\gamma_1 - 1} + \dfrac{n_2}{\gamma_2 - 1}}}$$

BÀI 4

Một bình cách nhiệt có thể tích V chứa N phân tử khí lí tưởng đơn nguyên tử (khối lượng mỗi phân tử là m) ở trạng thái cân bằng nhiệt tại nhiệt độ tuyệt đối T. Sự phân bố tốc độ của các phân tử tuân theo hàm phân bố Maxwell:

$$f(v) = Av^2\exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) \qquad \text{với} \qquad A = 4\pi N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}.$$

a) Viết biểu thức của ba tốc độ đặc trưng: tốc độ có xác suất lớn nhất v_m, tốc độ trung bình $\langle v\rangle$ và tốc độ căn quân phương v_q theo k, T, m. Tính tỉ số $v_m : \langle v\rangle : v_q$.

b) Từ hàm phân bố $f(v)$, hãy lấy đạo hàm theo biến v và giải phương trình $\dfrac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v} = 0$ để chứng minh công thức của v_m. Tìm giá trị cực đại $f_{\max} = f(v_m)$ theo N và v_m, từ đó giải thích tại sao khi tăng nhiệt độ T (giữ nguyên tổng số hạt N) thì đỉnh của đồ thị $f(v)$ lại hạ thấp xuống.

c) Gọi $g(K)$ là hàm phân bố các phân tử theo động năng tịnh tiến $K = \dfrac{1}{2}mv^2$, sao cho $\mathrm{d}N = g(K)\,\mathrm{d}K$ là số phân tử có động năng nằm trong khoảng từ K đến $K + \mathrm{d}K$. Hãy tìm biểu thức của hàm $g(K)$ theo N, k, T, K và xác định giá trị động năng có xác suất lớn nhất K_m. Tại sao K_m lại không bằng $\dfrac{1}{2}mv_m^2$?

d) Ở các tầng cao của khí quyển có nhiệt độ T, những phân tử khí có tốc độ vượt quá tốc độ thoát v_{th} (với $v_{\text{th}} \gg v_m$) có thể thắng lực hấp dẫn để thoát ra ngoài không gian. Bằng cách đổi biến $x = \dfrac{mv^2}{2kT}$ và sử dụng phép xấp xỉ tích phân ở giới hạn $x_{\text{th}} = \dfrac{mv_{\text{th}}^2}{2kT} \gg 1$:

$$\int_{x_{\text{th}}}^{\infty} x^{1/2} e^{-x}\,\mathrm{d}x \approx x_{\text{th}}^{1/2} e^{-x_{\text{th}}},$$

hãy tìm tỉ phần số phân tử $\dfrac{\Delta N}{N}$ có khả năng thoát khỏi khí quyển theo v_{th} và v_m.

Hướng dẫn giải Bài 4

a) Ba tốc độ đặc trưng của phân bố Maxwell là:

$$v_m = \sqrt{\frac{2kT}{m}}, \qquad \langle v\rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}, \qquad v_q = \sqrt{\frac{3kT}{m}}.$$

Tỉ số giữa chúng:

$$v_m : \langle v\rangle : v_q = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3} \approx 1 : 1{,}128 : 1{,}225.$$

b) Lấy đạo hàm của $f(v)$ theo biến v:

$$\frac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v} = Av\exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)\left(2 - \frac{mv^2}{kT}\right) = 0 \quad (v > 0) \quad \Longrightarrow \quad v_m = \sqrt{\frac{2kT}{m}}.$$

Thay $v_m = \sqrt{\dfrac{2kT}{m}}$ vào biểu thức $f(v)$, lưu ý $\dfrac{m}{2kT} = \dfrac{1}{v_m^2}$:

$$f_{\max} = f(v_m) = \frac{4N}{\sqrt{\pi}e\,v_m}.$$

Khi tăng nhiệt độ T, tốc độ $v_m \propto \sqrt{T}$ tăng lên. Vì diện tích dưới đường cong $\int_0^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v = N$ không đổi nên khi đồ thị giãn rộng sang phía tốc độ cao thì đỉnh cực đại $f_{\max} \propto \dfrac{1}{v_m} \propto \dfrac{1}{\sqrt{T}}$ bắt buộc phải hạ thấp xuống.

c) Từ $K = \dfrac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\dfrac{2K}{m}}$ và $\mathrm{d}K = mv\,\mathrm{d}v \Rightarrow \mathrm{d}v = \dfrac{\mathrm{d}K}{\sqrt{2mK}}$. Số phân tử trong khoảng tốc độ $\mathrm{d}v$ bằng số phân tử trong khoảng động năng $\mathrm{d}K$:

$$\mathrm{d}N = f(v)\,\mathrm{d}v = 4\pi N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\left(\frac{2K}{m}\right)\exp\left(-\frac{K}{kT}\right)\frac{\mathrm{d}K}{\sqrt{2mK}} = g(K)\,\mathrm{d}K,$$

suy ra hàm phân bố động năng:

$$g(K) = \frac{2N}{\sqrt{\pi}(kT)^{3/2}}K^{1/2}\exp\left(-\frac{K}{kT}\right).$$

Tìm cực đại của $g(K)$ bằng cách cho $\dfrac{\mathrm{d}g(K)}{\mathrm{d}K} = 0$:

$$\frac{1}{2}K^{-1/2} - \frac{1}{kT}K^{1/2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad K_m = \frac{1}{2}kT.$$

Giá trị $K_m = \dfrac{1}{2}kT$ khác với $\dfrac{1}{2}mv_m^2 = kT$ vì biến đổi từ v sang K là phép biến đổi phi tuyến ($\mathrm{d}K = mv\,\mathrm{d}v$): một dải động năng $\mathrm{d}K$ cố định ứng với dải tốc độ $\mathrm{d}v = \dfrac{\mathrm{d}K}{mv}$ bị thu hẹp lại khi v tăng.

d) Tỉ phần phân tử có tốc độ $v \geq v_{\text{th}}$ là:

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{1}{N}\int_{v_{\text{th}}}^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{x_{\text{th}}}^{\infty} x^{1/2}e^{-x}\,\mathrm{d}x \qquad \left(\text{với } x = \frac{mv^2}{2kT} = \frac{v^2}{v_m^2}\right).$$

Áp dụng công thức xấp xỉ cho $x_{\text{th}} = \dfrac{v_{\text{th}}^2}{v_m^2} \gg 1$:

$$\boxed{\frac{\Delta N}{N} \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}}\frac{v_{\text{th}}}{v_m}\exp\left(-\frac{v_{\text{th}}^2}{v_m^2}\right)}$$